
date: '2026-05-16' title: '偏微分方程 习题 10' tags: ["Partial Differential Equations", "Homework"] math: true

参考资料：《数学物理方程讲义》，姜礼尚。

pp160.4

应用 Fourier 变换求解以下定解问题：

$$\bullet \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} - bu_x - cu = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

其中 a, b, c 是常数；

$$\bullet \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x \in \mathbb{R}, y > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

设 $\varphi(x)$ 连续有界，求问题的有界解。

解： 求解是在速降空间 $S(\mathbb{R})$ 中进行的。

(1) 应用 Fourier 变换，得到

$$\begin{aligned} F[f](\xi) &= F[u_t](\xi) - a^2 F[u_{xx}](\xi) - b F[u_x](\xi) - c F[u](\xi) \\ &= \frac{d}{dt} F[u](\xi) + a^2 \xi^2 F[u](\xi) - ib\xi F[u](\xi) - c F[u](\xi) \\ &= \frac{d}{dt} F[u](\xi) + (a^2 \xi^2 - ib\xi - c) F[u](\xi). \end{aligned}$$

将 $F[u](\xi)$ 看作 t 的函数 (ξ 为参数) $F[u](\xi) = F[u](\xi, t)$ ，得到一个常系数线性微分方程，解为 (Duhamel 原理)

$$F[u](\xi) = e^{-(a^2 \xi^2 - ib\xi - c)t} \left(F[\varphi](\xi) + \int_0^t e^{(a^2 \xi^2 - ib\xi - c)\tau} F[f](\xi, \tau) d\tau \right).$$

再应用 Fourier 反演，得到

$$u(x, t) = F^{-1}[e^{-(a^2 \xi^2 - ib\xi - c)t} F[\varphi](\xi)](x) + F^{-1} \left[\int_0^t e^{-(a^2 \xi^2 - ib\xi - c)(t-\tau)} F[f](\xi, \tau) d\tau \right](x).$$

首先求解热核

$$F^{-1}[e^{-(a^2 \xi^2 - ib\xi - c)t}](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(a^2 \xi^2 - ib\xi - c)t} e^{ix\xi} d\xi = \frac{e^{-\frac{(x+bt)^2}{4a^2 t} + ct}}{a\sqrt{2t}} := G(x, t).$$

由卷积公式

$$F^{-1}[\hat{G} \cdot \hat{\varphi}](x) = G * \varphi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x-y, t) \varphi(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ct}}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{(x-y+bt)^2}{4a^2 t}} \varphi(y) dy.$$

由于反演公式的线性性，第二项与 t 的积分可以交换，得到

$$\begin{aligned}
& F^{-1} \left[\int_0^t e^{-(a^2 \xi^2 - ib\xi - c)(t-\tau)} F[f](\xi, \tau) d\tau \right] (x) \\
&= \int_0^t F^{-1} [\hat{G}(x, t - \tau) F[f](\xi, \tau)](x) d\tau \\
&= \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} G(x - y, t - \tau) f(y, \tau) dy d\tau \\
&= \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{c(t-\tau)}}{a\sqrt{2(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-y+b(t-\tau))^2}{4a^2(t-\tau)}} f(y, \tau) dy d\tau.
\end{aligned}$$

综上所述，问题的解为

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ct}}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{(x-y+bt)^2}{4a^2t}} \varphi(y) dy + \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{c(t-\tau)}}{a\sqrt{2(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-y+b(t-\tau))^2}{4a^2(t-\tau)}} f(y, \tau) dy d\tau.$$

(2) 这里并不能看作波动方程（相差一个负号）。于是这里考虑 Fourier 变换，以 y 为主元， x 为参数，得到

$$F[u_{xx} + u_{yy}](x, \xi) = F[u_{xx}](x, \xi) + F[u_{yy}](x, \xi) = -\xi^2 F[u](x, \xi) + \frac{d^2}{dx^2} F[u](x, \xi).$$

于是 $F[u](x, \xi)$ 满足常系数二阶线性微分方程，外力项为零，解为（这里取特征根为 $\pm|\xi|$ 是为了保证解的有界性）

$$F[u](x, \xi) = A(\xi)e^{|\xi|x} + B(\xi)e^{-|\xi|x}.$$

由于 $\varphi(x)$ 连续有界，所以

$$\varphi(x) = F^{-1}[F[u](x, \xi)](0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} [A(\xi)e^{|\xi|x} + B(\xi)e^{-|\xi|x}] e^{i\xi y} d\xi.$$

考虑 $x \rightarrow \infty$ ，由有界性推出 $A(\xi) = 0$ 。于是

$$F[u](x, \xi) = B(\xi)e^{-|\xi|x} = F[u](0, \xi)e^{-|\xi|x} = F[\varphi](\xi)e^{-|\xi|x}.$$

上述过程还对边界条件 $y = 0$ 进行了 Fourier 变换。反演需要考虑 Poisson 核

$$\begin{aligned}
F^{-1}[e^{-|\xi|x}](y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\xi|x} e^{i\xi y} d\xi \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\xi|x} \cos(\xi y) d\xi \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\xi x} \cos(\xi y) d\xi \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x}{x^2 + y^2} = P(x, y).
\end{aligned}$$

则

$$u(x, y) = F^{-1}[\hat{\varphi} \cdot \hat{P}](y) = \varphi * P(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\pi(x^2 + (y - \xi)^2)} \varphi(\xi) d\xi.$$

pp160.8(2)(3)

利用函数

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\xi^2} d\xi$$

求解以下半无界问题:

$$\bullet \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} U_0, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1, \end{cases} \\ u_x(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

$$\bullet \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = U_0 & x \geq 0 \\ (-u_x + hu)|_{x=0} = 0, & t > 0. \end{cases}$$

在上述各题中 U_0, q, h 是常数, 且 $h > 0$.

解: (2) 这是半无界问题, 首先考虑偶延拓, 得到延拓问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \begin{cases} U_0, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases} \end{cases}$$

此时再应用 Fourier 变换, 得到

$$\frac{d}{dt} F[u](\xi, t) + a^2 \xi^2 F[u](\xi, t) = 0,$$

结合初值条件, 得到

$$\begin{aligned} F[u](\xi, t) &= F[u](\xi, 0) e^{-a^2 \xi^2 t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} u(x, 0) e^{-i\xi x} dx \cdot e^{-a^2 \xi^2 t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 U_0 e^{-i\xi x} dx \cdot e^{-a^2 \xi^2 t} \\ &= \frac{2U_0}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin \xi}{\xi} e^{-a^2 \xi^2 t}. \end{aligned}$$

此时再应用 Fourier 反演, 得到

$$u(x, t) = \frac{U_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \xi}{\xi} e^{-a^2 \xi^2 t} e^{i\xi x} d\xi = \frac{U_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\xi(1+x)) + \sin(\xi(1-x))}{\xi} e^{-a^2 \xi^2 t} d\xi.$$

这只需要算以下函数

$$I(k) = \int_0^{\infty} \frac{\sin k\xi}{\xi} e^{-a^2 \xi^2 t} d\xi.$$

这是一致有界 (不论 $I(k)$ 还是 $I'(k)$) 的, 所以可以交换积分与求导, 得到 Gauss 积分

$$I'(k) = \int_0^{\infty} \cos(k\xi) e^{-a^2 \xi^2 t} d\xi = \frac{\sqrt{\pi}}{2a\sqrt{t}} e^{-\frac{k^2}{4a^2 t}}.$$

再积分得到

$$I(k) = \int_0^k I'(s)ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2a\sqrt{t}} \int_0^k e^{-\frac{s^2}{4a^2t}} ds = \frac{\pi}{2} \Phi\left(\frac{k}{2a\sqrt{t}}\right).$$

综上所述, 问题的解为

$$u(x, t) = \frac{U_0}{2} \left[\Phi\left(\frac{1+x}{2a\sqrt{t}}\right) + \Phi\left(\frac{1-x}{2a\sqrt{t}}\right) \right].$$

限制在 $x > 0$ 上, 得到问题的解。

(3) 对于混合边界条件, 换元 $v(x, t) = e^{-hx}u(x, t)$ 会破坏对称性。因此考虑如下换元

$$v(x, t) = u_x(x, t) - hu(x, t).$$

则 v 满足热传导方程 (这里用到了 $(\partial_x - h)$ 与 $(\partial_t - a^2\partial_x^2)$ 交换)

$$\begin{cases} v_t - a^2v_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ v(x, 0) = -hU_0, & x > 0, \\ v(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

此时可以用奇延拓的方法, 得到延拓问题

$$\begin{cases} v_t - a^2v_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ v(x, 0) = \begin{cases} -hU_0, & x > 0, \\ hU_0, & x < 0, \end{cases} \end{cases}$$

应用 Fourier 变换, 得到

$$F[v](\xi, t) = F[v](\xi, 0)e^{-a^2\xi^2t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} v(x, 0)e^{-i\xi x}dx \cdot e^{-a^2\xi^2t} = \frac{2ihU_0}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \sin(\xi x)dx \cdot e^{-a^2\xi^2t}$$

这里考虑如下因子, 由于一致收敛, 可以交换积分与极限, 得到

$$\int_0^\infty \sin(\xi x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \sin(\xi x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{\varepsilon^2 + \xi^2} = \frac{1}{\xi}.$$

所以

$$F[v](\xi, t) = \frac{2ihU_0}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\xi} e^{-a^2\xi^2t}.$$

再应用 Fourier 反演, 得到

$$v(x, t) = -\frac{2hU_0}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \xi x}{\xi} e^{-a^2\xi^2t} d\xi = -hU_0 \Phi\left(\frac{x}{2a\sqrt{t}}\right).$$

由换元关系, 得到

$$\lim_{s \rightarrow \infty} e^{-hs}u(s, t) - e^{-hx}u(x, t) = -hU_0 \int_x^\infty \Phi\left(\frac{\xi}{2a\sqrt{t}}\right) e^{-h\xi} d\xi.$$

由于 $u(x, 0) = U_0$ 有界, 所以

$$u(s, t) = U_0 + \int_0^t a^2 u_{xx}(s, \tau) d\tau = U_0 + \int_0^t a^2 [v_x(s, \tau) + hv(s, \tau) + h^2 u(s, \tau)] d\tau.$$

所以设 $\int_0^t e^{-hs}u(s, \tau) d\tau = F_s(t)$, 有 $F_s(0) \equiv 0$, 且

$$\lim_{s \rightarrow \infty} [F'_s(t) - a^2 h^2 F_s(t)] = 0.$$

从而记 $|F'_s(t) - a^2 h^2 F_s(t)| = M(s, t)$,

$$|F'_s(t)| \leq a^2 h^2 |F_s(t)| + M(s, t).$$

由 Gronwall 不等式, 得到

$$e^{-hs} |u(s, t)| = |F'_s(t)| \leq e^{a^2 h^2 t} M(s, t).$$

由于 $M(s, t) \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{s \rightarrow \infty} e^{-hs} u(s, t) = 0$ 。综上所述, 问题的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= h U_0 e^{hx} \int_x^\infty \Phi\left(\frac{\xi}{2a\sqrt{t}}\right) e^{-h\xi} d\xi \\ &= h U_0 e^{hx} \left[\Phi\left(\frac{\xi}{2a\sqrt{t}}\right) \frac{e^{-h\xi}}{-h} \Big|_x^\infty + \int_x^\infty \frac{e^{-h\xi}}{h} \cdot \frac{1}{2a\sqrt{t}} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\xi^2}{4a^2 t}} d\xi \right] \\ &= U_0 \Phi\left(\frac{x}{2a\sqrt{t}}\right) + \frac{U_0 e^{hx+a^2 h^2 t}}{a\sqrt{\pi t}} \int_x^\infty e^{-(\xi \frac{1}{2a\sqrt{t}} + a\sqrt{th})^2} d\xi \\ &= U_0 \Phi\left(\frac{x}{2a\sqrt{t}}\right) + U_0 e^{hx+a^2 h^2 t} \left[1 - \Phi\left(\frac{x}{2a\sqrt{t}} + a\sqrt{th}\right) \right]. \end{aligned}$$

pp101.9

求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + cu = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

解的唯一性, 其中 c 为常数。

解: 应用 Fourier 变换, 得到

$$\begin{cases} \frac{d^2}{dt^2} F[u](\xi, t) + (a^2 \xi^2 + c) F[u](\xi, t) = F[f](\xi, t), \\ F[u](\xi, 0) = F[\varphi](\xi), \\ F[u_t](\xi, 0) = F[\psi](\xi). \end{cases}$$

这是关于 t 的常系数二阶线性微分方程, 解为 (Duhamel 原理), 记号 $a^2 \xi^2 + c = h$, 则

$$F[u](\xi, t) = F[\varphi](\xi) \cos(\sqrt{h}t) + \frac{F[\psi](\xi)}{\sqrt{h}} \sin(\sqrt{h}t) + \int_0^t \frac{\sin(\sqrt{h}(t-\tau))}{\sqrt{h}} F[f](\xi, \tau) d\tau.$$

考虑 Fourier 反演, 这需要计算核, 结果与 Bessel 函数有关, 这里略去。最终得到

$$u(x, t) = \varphi * F^{-1}[\cos(\sqrt{h}t)](x) + \psi * F^{-1}\left[\frac{\sin(\sqrt{h}t)}{\sqrt{h}}\right](x) + \int_0^t f(\cdot, \tau) * F^{-1}\left[\frac{\sin(\sqrt{h}(t-\tau))}{\sqrt{h}}\right](x) d\tau.$$

这是解, 由 Fourier 变换在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 是同构的, 解的唯一性得证。